LAPORAN PRAKTIKUM

MATA KULIAH INTERNET OF THINGS

Disusun Oleh:

Cahya Dwi Saputra

NIM : V3924022

Dosen :

Ahmad Faisal S.Kom, M.Kom

PROGRAM STUDI D-3 TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2025

Monitoring Suhu dan Kelembaban Menggunakan ESP32 dan Platform Blynk

A. Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mempraktikkan penerapan konsep Internet of Things (IoT) dengan membuat sistem pemantauan suhu dan kelembaban secara real-time. Dalam kegiatan ini, mahasiswa belajar membaca data dari sensor DHT11 menggunakan ESP32, kemudian mengirimkan data tersebut secara nirkabel ke platform Blynk untuk ditampilkan pada dashboard online.

B. Alat dan Bahan

1. ESP32 DevKit V1

2. Sensor DHT11

3. Kabel jumper

4. Kabel USB

5. Laptop/PC dengan koneksi internet

6. Arduino IDE dengan library DHT & Blynk terpasang

7. Akun dan akses platform Blynk

C. Langkah-Langkah Praktikum

1. Login ke akun Blynk dan buat **template baru** melalui menu *Developer Zone*. Template ini akan menjadi basis dari perangkat IoT yang digunakan.
2. Buat dua **datastream**, masing-masing untuk suhu dan kelembaban, lalu hubungkan ke **Virtual Pin** berbeda (misalnya V5 untuk suhu dan V6 untuk kelembaban).
3. Desain tampilan dashboard dengan menambahkan widget seperti *Gauge* atau *Label* kemudian hubungkan ke datastream yang sesuai agar data dapat tampil secara real-time.
4. Siapkan kode program pada Arduino IDE. Pastikan library Blynk dan DHT sudah diinstal.
5. Masukkan informasi kredensial dari template Blynk, seperti **BLYNK_TEMPLATE_ID**, **BLYNK_AUTH_TOKEN**, serta SSID dan password Wi-Fi yang digunakan.
6. Rangkai sensor DHT11 ke ESP32, dengan pin data sensor dihubungkan ke GPIO 4.
7. Hubungkan ESP32 ke komputer menggunakan kabel USB, lalu lakukan proses *Verify* dan *Upload* kode.
8. Jalankan perangkat dan pantau data suhu serta kelembaban melalui dashboard Blynk.

D. Code beserta penjelasan

```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6noGSube69"

#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Sensor DHT"

#define BLYNK_AUTH_TOKEN
"rfoqf3BrGaOUNMw2y7nTuKmJJlUkvYmBp" //BLYNK_TEMPLATE_ID dan
BLYNK_TEMPLATE_NAME digunakan untuk mengenali template perangkat di dashboard Blynk.

#define BLYNK_PRINT Serial

#include <WiFi.h> //untuk koneksi ESP32 ke jaringan Wi-Fi.

#include <BlynkSimpleEsp32.h> //untuk komunikasi ESP32 dengan server
Blynk.

#include <DHT.h> //untuk membaca data dari sensor DHT11 (suhu dan kelembaban).

char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN; //menyimpan token autentikasi Blynk.

char ssid[] = "Hotspot Area";

char pass[] = "sekolahvokasimadiun"; //menyimpan nama Wi-Fi dan
password yang digunakan ESP32 untuk terhubung ke internet.

#define DHTPIN 4 //sensor DHT11 terhubung ke GPIO 4 pada ESP32.

#define DHTTYPE DHT11 //menentukan tipe sensor yang digunakan.

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //Membuat objek sensor DHT bernama dht
dengan pin dan tipe yang sudah ditentukan. Objek ini digunakan untuk membaca data suhu dan
kelembaban.

BlynkTimer timer; //Membuat objek timer dari library Blynk

void sendSensorData() //Mendefinisikan fungsi sendSensorData() untuk
membaca data dari sensor.

{

float humidity = dht.readHumidity(); membaca kelembaban (%).
```

```
float temperature = dht.readTemperature(); //
```
membaca suhu dalam derajat Celcius.

```
if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) { //
```
`isnan()` digunakan untuk mendeteksi nilai “bukan angka” (NaN).

```
Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
//
```
Jika pembacaan gagal, program mencetak pesan error ke Serial Monitor dan keluar dari fungsi.

```
return;

}

Blynk.virtualWrite(V5, temperature); // Kirim data suhu
ke Virtual Pin V5

Blynk.virtualWrite(V6, humidity); // Kirim data
kelembaban ke Virtual Pin V6 //
```
Mengirim data suhu dan kelembaban ke server Blynk melalui **Virtual Pin V5 dan V6**.

```
}

void setup()

{

Serial.begin(115200); //
```
mengaktifkan komunikasi Serial untuk debugging.

```
dht.begin(); //
```
menginisialisasi sensor DHT11.

```
Blynk.begin(auth, ssid, pass); //
```
menghubungkan ESP32 ke Wi-Fi dan ke server Blynk menggunakan token autentikasi.

```
timer.setInterval(2000L, sendSensorData); //
```
menjalankan fungsi `sendSensorData()` **setiap 2000 milidetik (2 detik)**.

```
}

void loop()

{
```

`Blynk.run(); //`menjaga koneksi dengan server Blynk dan memproses perintah dari dashboard.

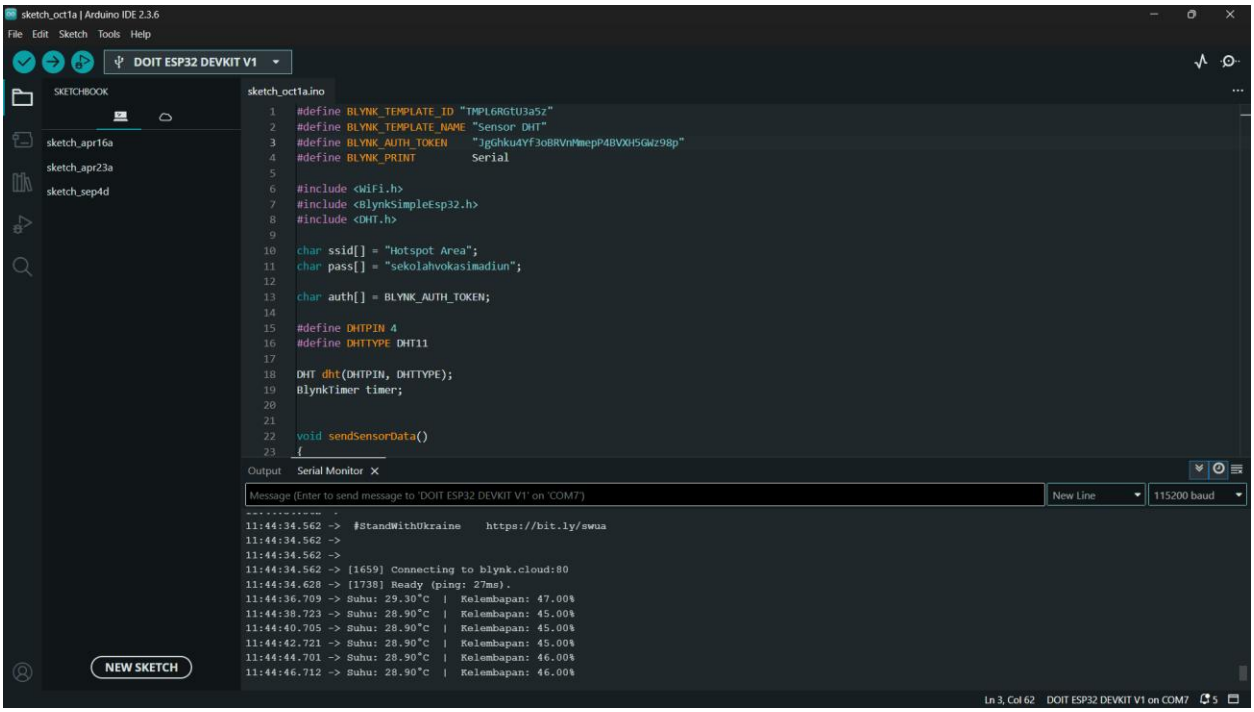
`timer.run(); //`memastikan fungsi `sendSensorData()` dipanggil secara berkala sesuai interval yang sudah ditetapkan.

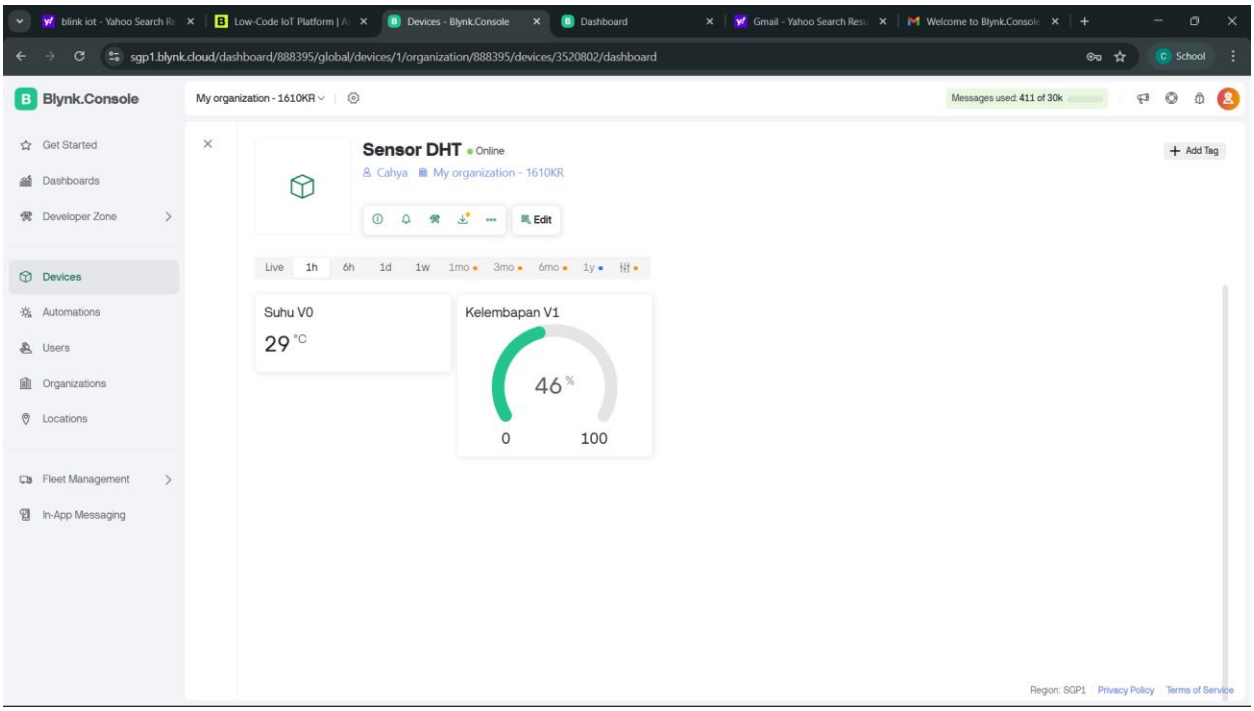
`}`

E. Kesimpulan

Dari hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa sistem pemantauan suhu dan kelembaban berbasis ESP32 dan sensor DHT11 dapat berjalan dengan baik. Data yang dibaca oleh sensor berhasil dikirim secara real-time ke platform Blynk dan ditampilkan pada dashboard web. Hal ini membuktikan bahwa proses integrasi antara perangkat keras dan platform IoT berjalan sesuai dengan tujuan praktikum.

F. Dokumentasi Hasil





Link Video Dokumentasi :

https://drive.google.com/file/d/1WSVz8Jhf_0KpOQe_65_ge_z-QuhviStw/view?usp=sharing